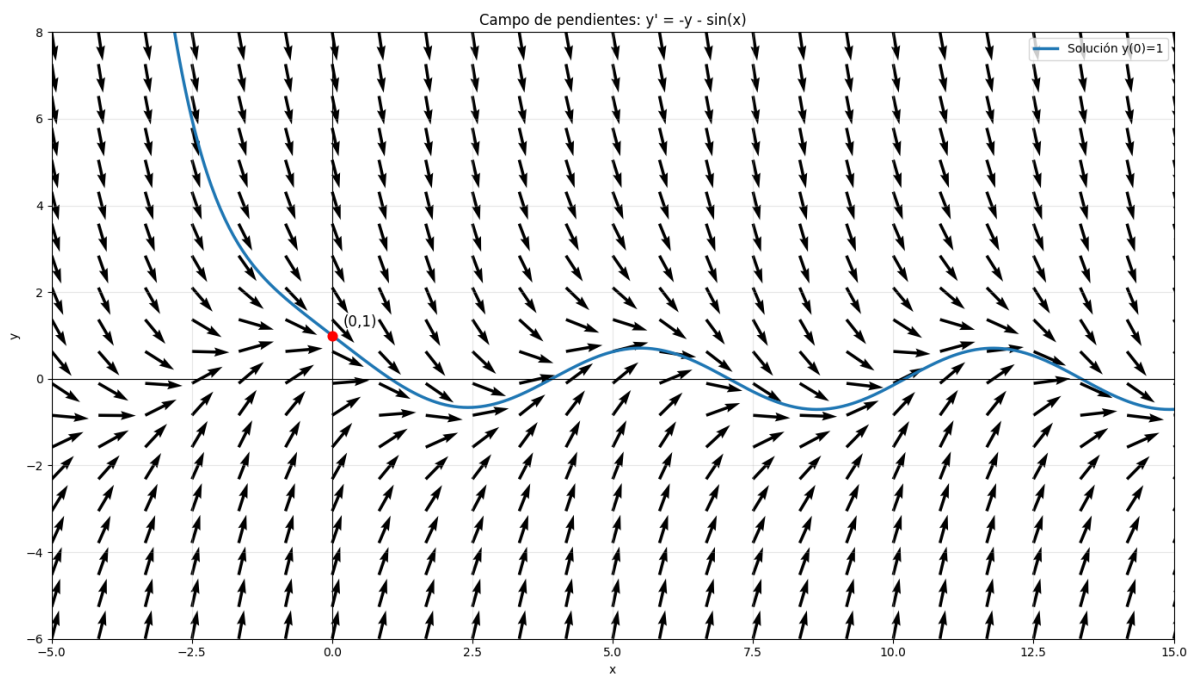


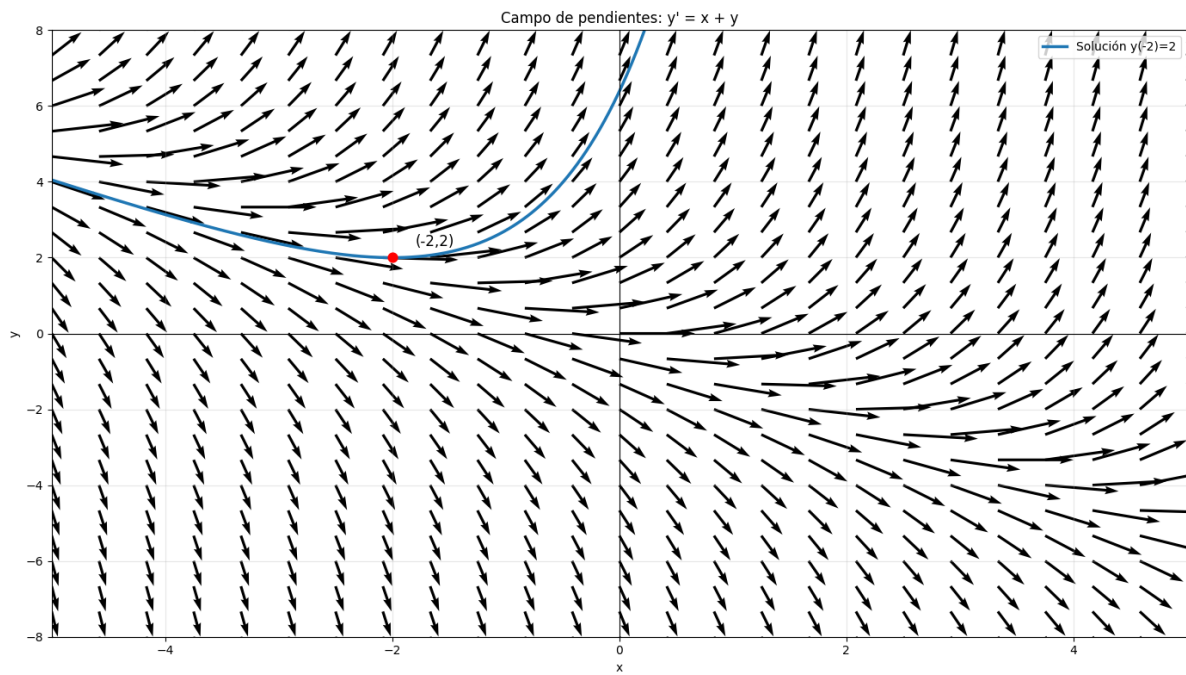
JOHAN ANDRES MORENO ACUNA
MIGUEL ALEJANDRO BASTO VERGARA
Guía 1

1. Con ayuda de Matplotlib, graficamos los campos de pendientes de cada sub punto y las soluciones particulares (color azul).

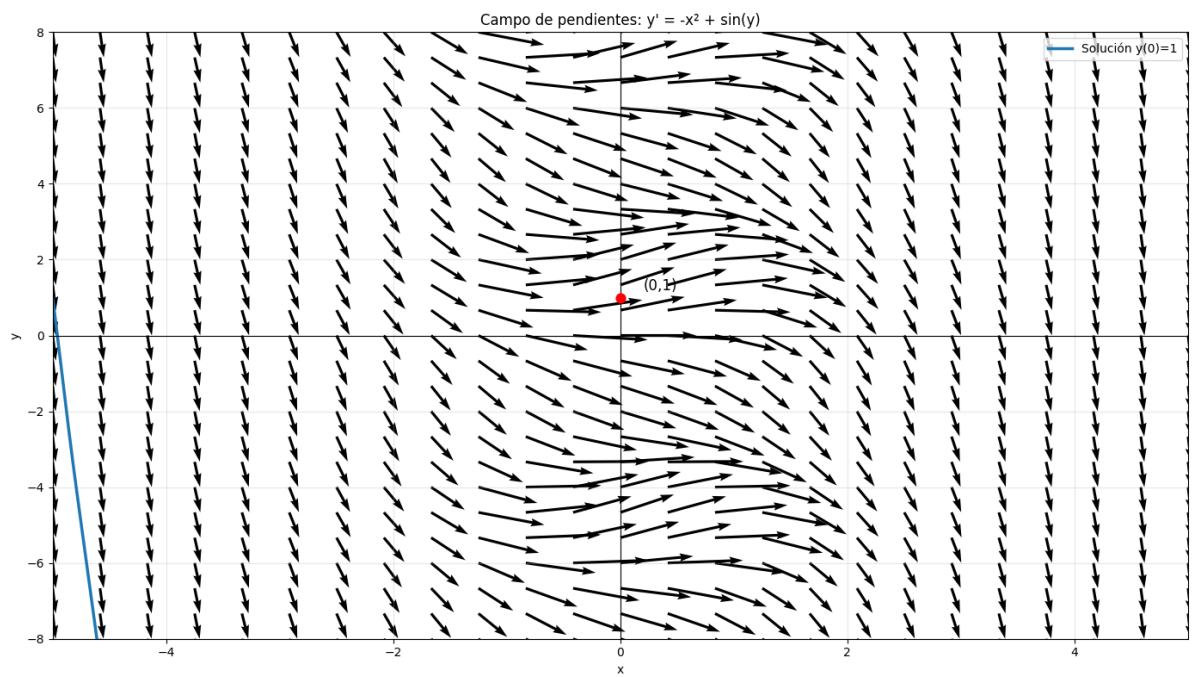
a) $y' = y - \sin(x)$, $y(0) = 1$



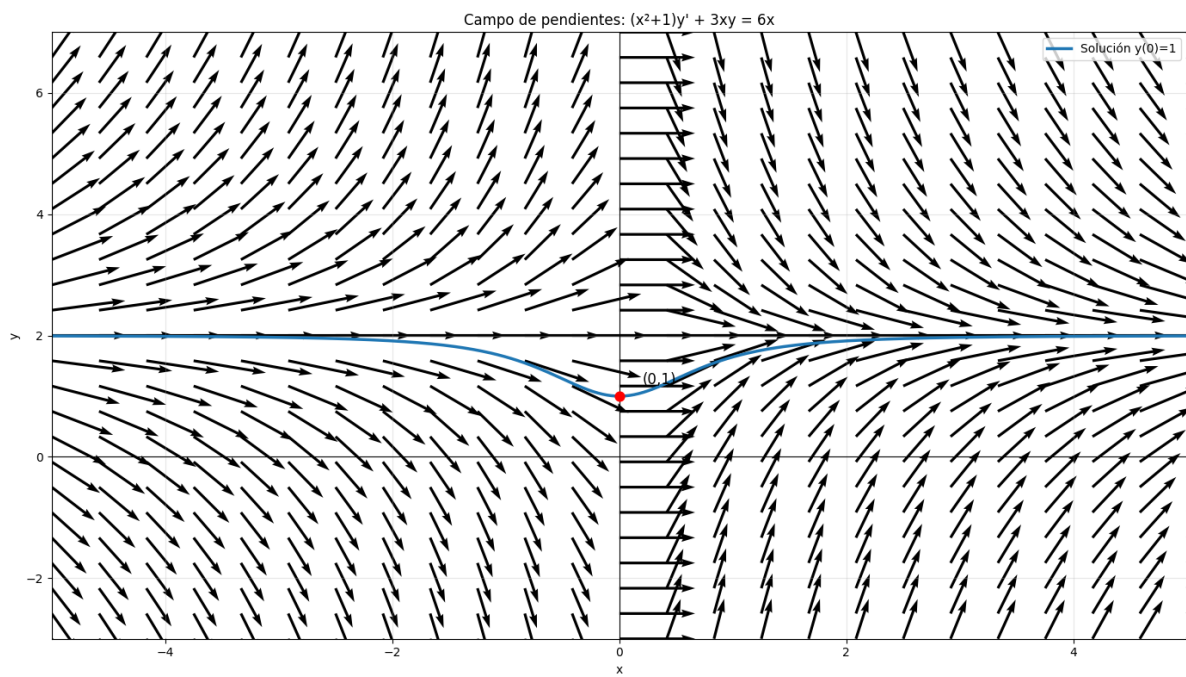
b) $y' = x+y$, $y(-2)=2$



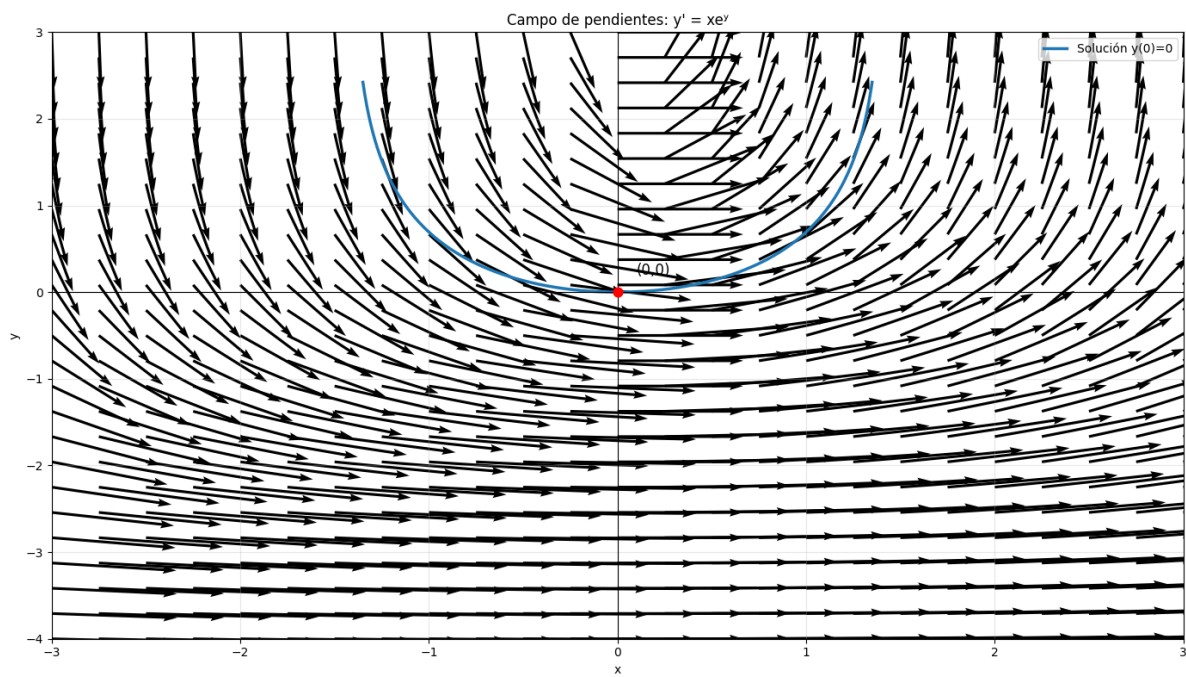
c) $y' = -x^2 + \sin(y)$, $y(0)=1$



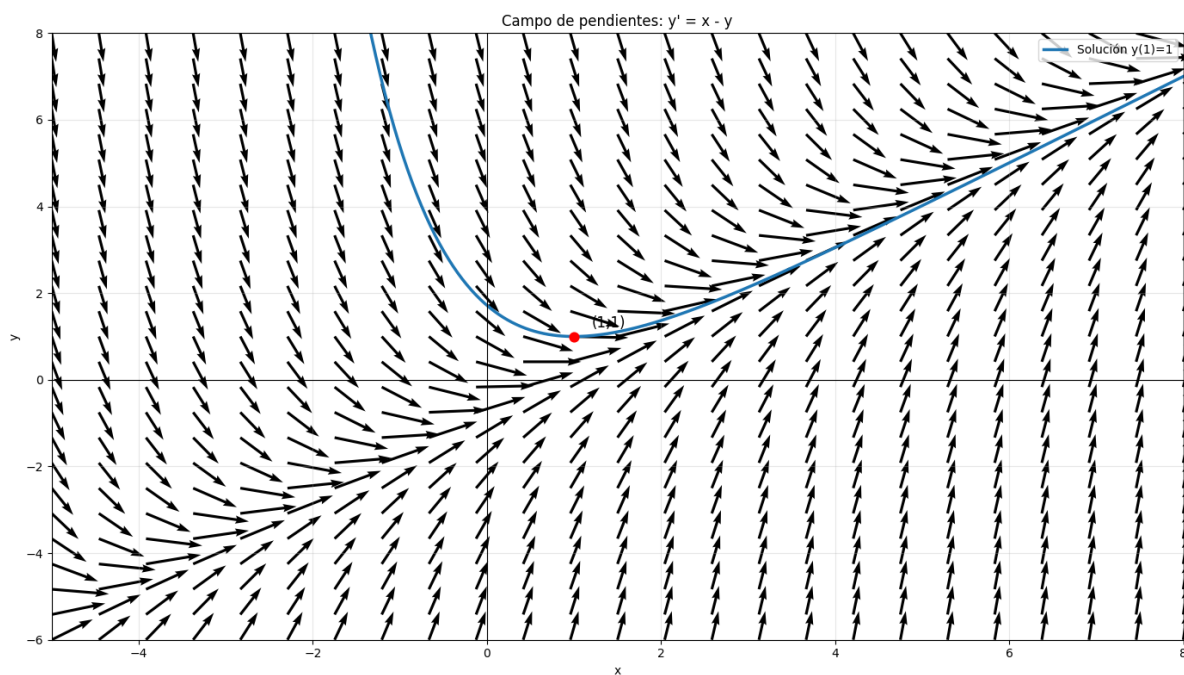
d) $(x^2 + 1)y' + 3xy = 6x$, $y(0)=1$



e) $y' = x(e^y)$, $y(0)=0$



f) $y' = x - y$, $y(1) = 1$

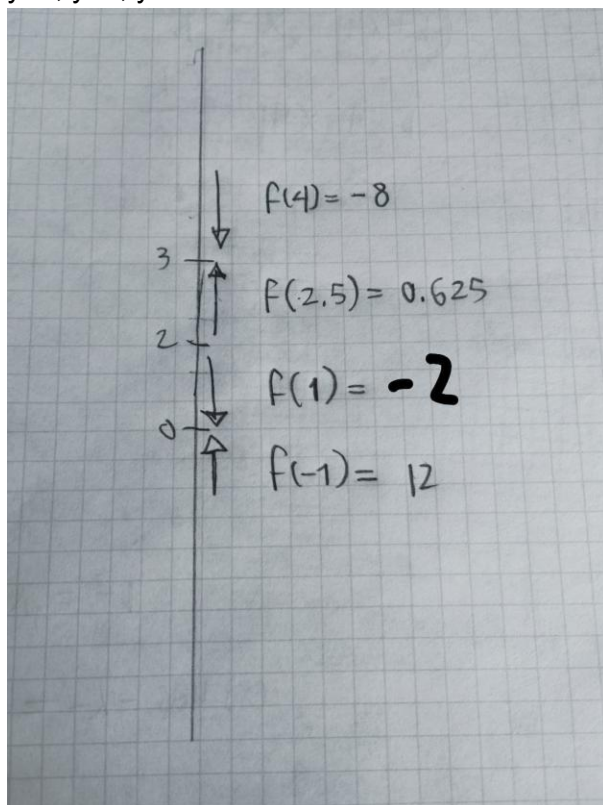


2.

a) $y' = y(3 - y)(y - 2)$

puntos críticos:

$y=0$, $y=2$, $y=3$

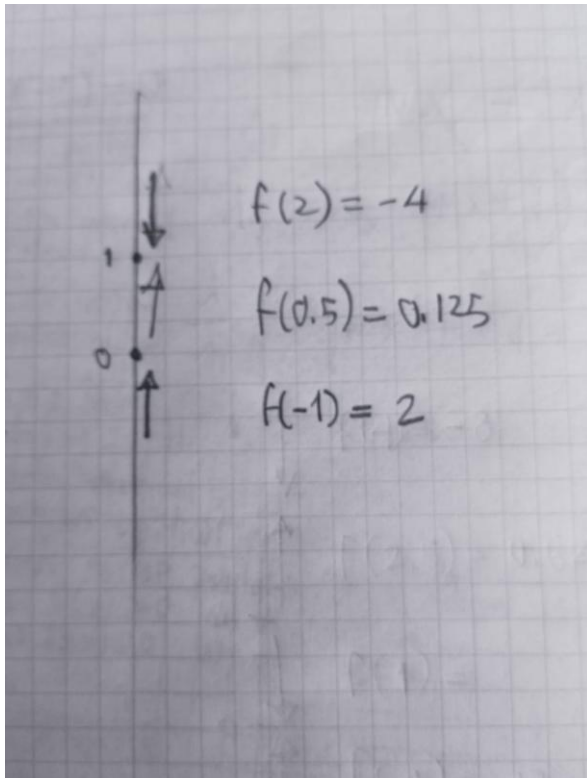


En $y=0$, presenta estabilidad. En $y=2$ presenta inestabilidad. Y en $y=3$ también es estable

b) $y' = (y^2) - (y^3)$

puntos críticos:

$y=0, y=1$

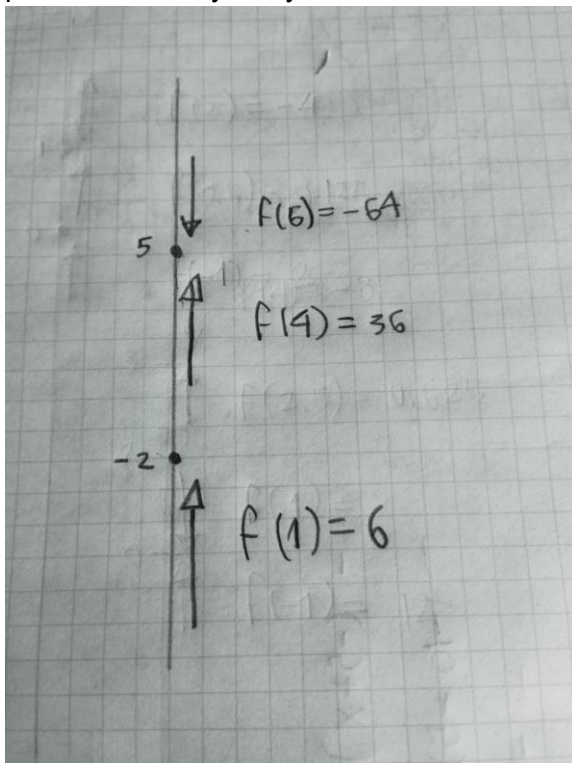


En $y=0$ es semiestable y en $y=1$ es estable.

c) $y' = (y + 2)(10 + 3y - y^2)$

$= (y+2)(-1)(-5+x)(2+x)$

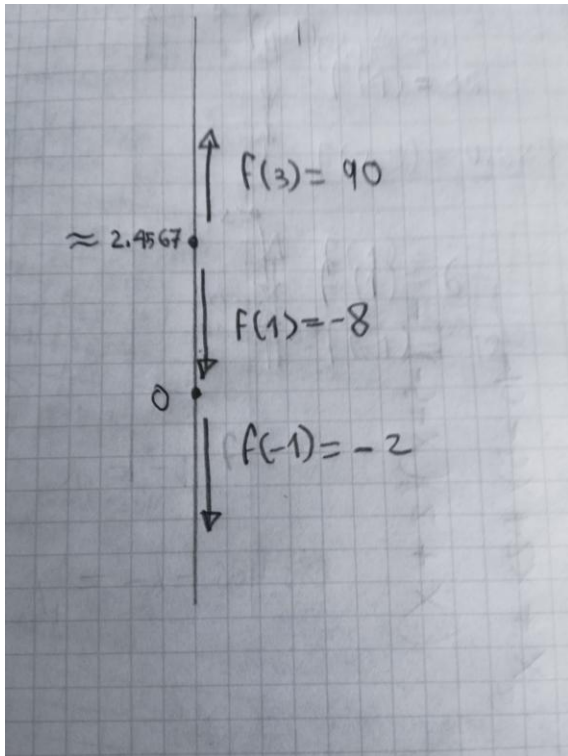
puntos críticos: $y=-2, y=5$



En $y=-2$ es semiestable y en $y=5$ es estable.

d) $y' = (y^5) - 4(y^3) - 5(y^2)$

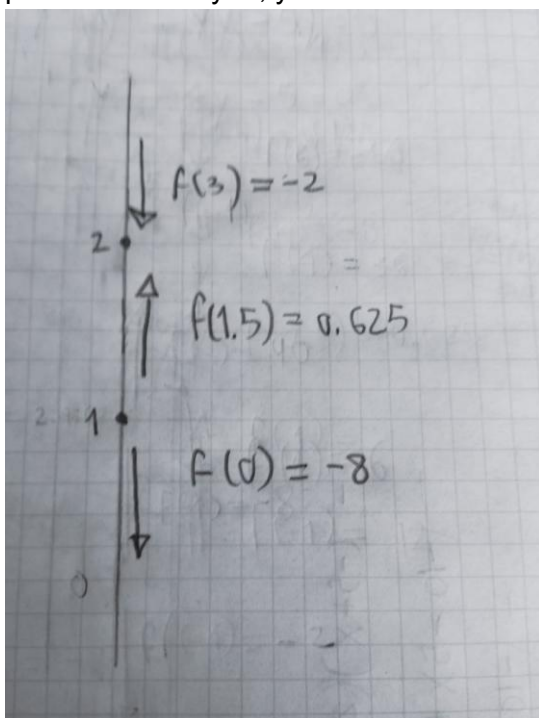
puntos críticos: $y=0$, $y=2.4567$ (aprox)



En $y=0$ es semiestable y en 2.4567 es inestable

e) $y' = (1 - y)(y - 2)^3$

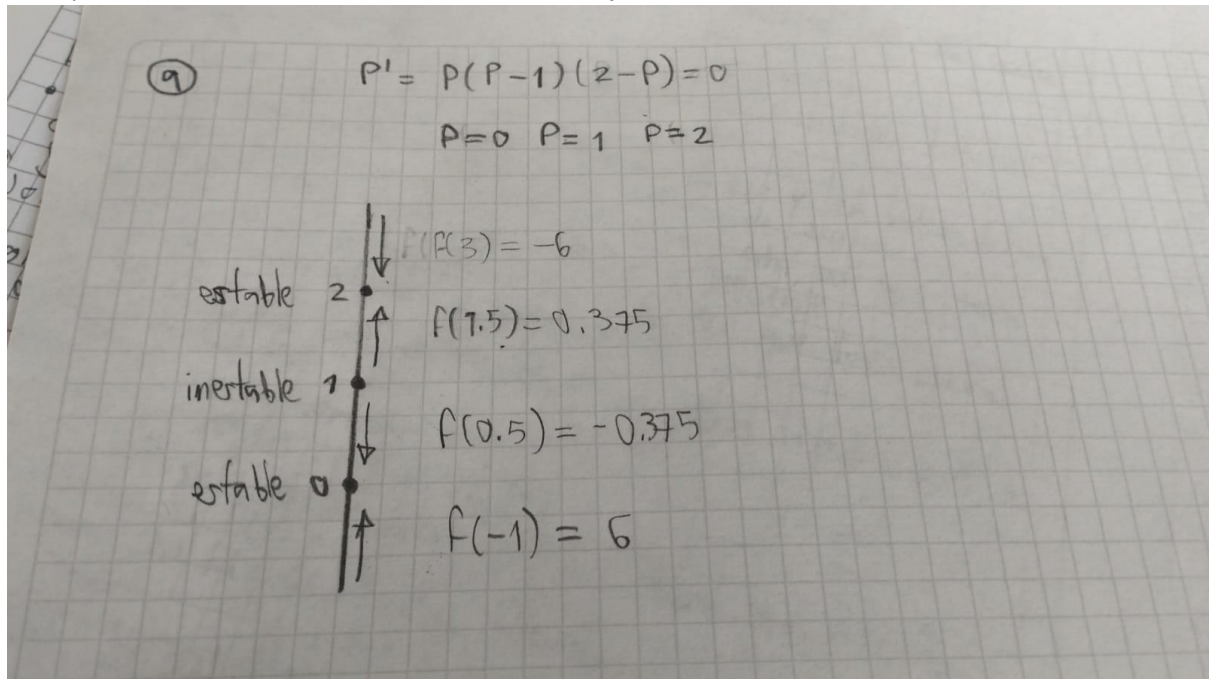
puntos críticos: $y=1$, $y=2$



En $y=1$ es inestable y en $y=2$ es estable

3.

a) aquí tiene puntos críticos de $P=0$, $P=1$ y $P=2$

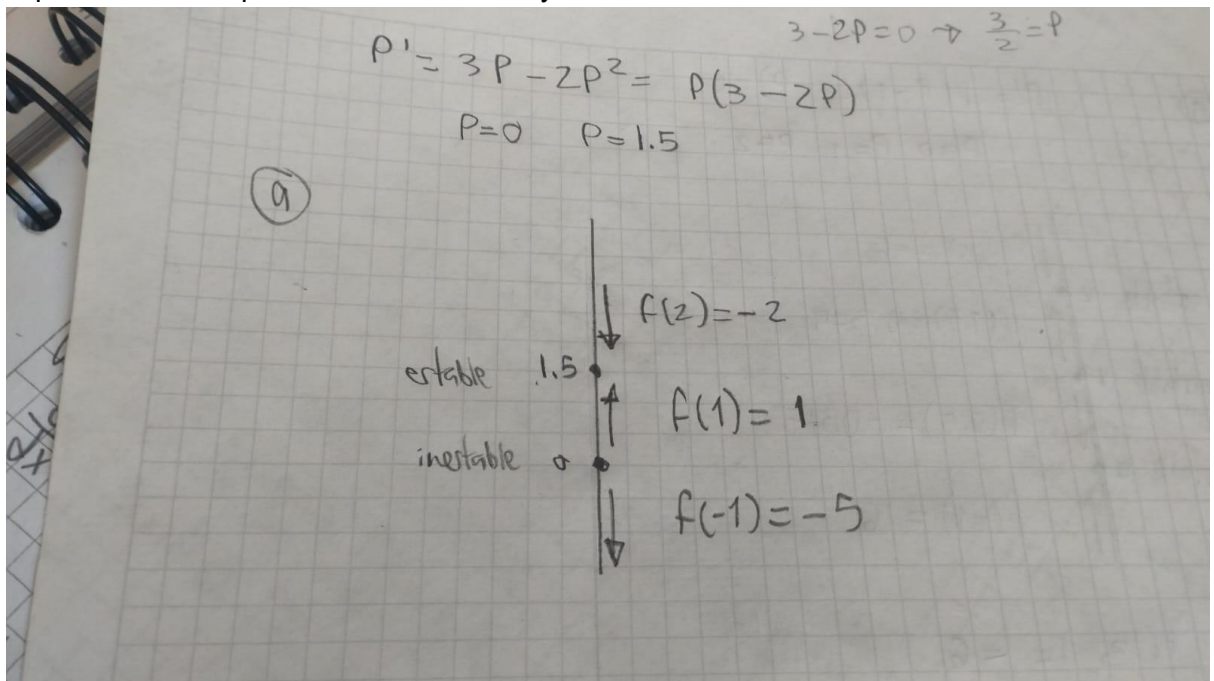


con 0 y 2 siendo estables y 1 inestable.

- Como se vio en el punto anterior, y como P está expresado en miles, $P' = -6$ cuando $P(0) = 3$, por lo que la tasa de crecimiento desde el inicio es negativa. Con el paso del tiempo, la población disminuye y se aproxima a $P = 2$, donde la población deja de decrecer y tampoco crece. Por lo tanto, la población se aproxima a 2000 individuos.
- Con lo visto en el diagrama de fase, y cómo recordamos que P se cuenta en miles, cuando $P = 1.5$, $P' = 0.375$, es decir, la tasa de crecimiento es positiva y la población a lo largo del tiempo tiende a $P = 2$, aproximándose a 2000 ejemplares.
- Nuevamente, con el diagrama de fase, cuando $P = 0.5$, $P' = -0.375$, es decir, la tasa de crecimiento es negativa y por ende la población está creciendo. Y con el diagrama se ve que tiende a llegar a 0 a lo largo del tiempo.
- No, dado por lo visto en el diagrama de fase, cuando $P = 0.9$, la población tiende a aproximarse a 0, por lo que si la población inicial es 900, tenderá a 0 individuos.

4.

a) Aquí tenemos los puntos críticos de $P=0$ y $P=1.5$



con 0 siendo inestable y 1.5 estable.

- b) Con lo aprendido en el punto 3 de la guía y el actual diagrama de fase, se puede deducir que la población tenderá a decrecer cuando $P=2$, ya que se encuentra por encima del punto de equilibrio $P=1.5$, hasta aproximarse a 1.5 , es decir, 1500 individuos.
- c) Si $P=0.1$, por lo que vimos en el diagrama de fase, la población presenta una tasa de crecimiento positiva, por lo que aumentará y se aproximará a 1500 individuos.
- d) Es correcto afirmar que 1500 individuos es un punto de equilibrio estable, puesto que, según el diagrama de fase, por debajo de 1500 la población tiene una tasa de crecimiento positiva y por encima de 1500 tiene una tasa de crecimiento negativa. Por lo tanto, la población tiende a aproximarse a 1500 individuos.
- e) Dado que el t se mide en años, cada año posee 4 trimestres y que P se mide en miles, toca manejar 600 en vez de 150 y $4s$ en vez de simplemente s .
Dicho esto, la tasa de cambio de la población queda
 $P' = 0.6 - 0.004s$
- f) Con la nueva ecuación, obtenemos un valor crítico para s . Al igualar $P'=0$, obtenemos $s=150$. Además, al evaluar P' en $s=100$, obtenemos $0.2 > 0$, mientras que para $s=200$, obtenemos $-0.2 < 0$. Por lo tanto, cuando hay más de 150 muertes por trimestre, la población decrece; cuando hay menos de 150 muertes, la población crece; y si se mantienen exactamente 150 muertes por trimestre, la población permanece constante.

$$\frac{0.6}{0.004} = 150$$

$$P' = 0.6 - 0.0045 = 0$$

